

快速开发

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/quick_development

快速开发

更新时间：2026-05-22 16:01:57

本文介绍如何利用Unitree SDK2快速上手A2的开发。

注：本页面截图中例程的名称和数量会随着Unitree SDK2的更新而改变。请以最新版为准。

环境依赖

Note

您也可以使用板载用户开发单元（Ubuntu 22.04）。默认用户名：unitree。默认密码：Unitree0408。

推荐使用以下配置构建A2的开发环境。

规格	参数
操作系统	Ubuntu 20.04/22.04 [1]
ROS2	Foxy/Humble [2]
硬件形式	实机安装 [3]

注释

[1] 目前，Unitree SDK2只能在Linux环境中运行。推荐使用Ubuntu。**不支持Windows和MacOS。**

[2] Unitree SDK2不依赖ROS2。此处的依赖为Unitree ROS2的依赖。

[3] 若您对VMWare和WSL的网络穿透与配置不熟悉，建议不要使用这类平台。

提示

为了保证您的开发体验流畅顺利，除了以上硬件依赖外，我们还推荐您至少具备以下基础知识。

- Linux终端的基础命令和工具。
 - A2需要在Linux上进行开发，这意味着大部分时间您都需要和终端进行互动。一些基础的命令如cd、cat及一些基础工具如apt、git、ifconfig等能够帮助您使用Linux系统的基础功能。
- C++或Python编程基础。
 - A2支持使用这两种语言来进行开发。建议您具备至少其中一种语言的代码理解与编写能力，帮助您更快地上手开发。
- ROS2及其相关机器人基础知识
 - 虽然Unitree SDK2与ROS2之间没有依赖关系，但还是建议您了解一下ROS2。在这个过程中，您不仅能学习ROS2的相关使用方法、大大扩张您的经验池，也能让您在实践中了解到与机器人相关的拓展基础知识，方便您后续的开发更加顺利。

获取SDK

[Unitree SDK2获取 \(Github\)](#)

除了SDK2外，还可以在此获取[Python](#)和[ROS2](#)的SDK。您可按照SDK根目录下ReadMe中的教程来安装这些SDK。

您可以使用git来克隆我们在Github上开源的SDK。比如：

```
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2.git
```

```
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~$ git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2.git
正克隆到 'unitree_sdk2'...
remote: Enumerating objects: 2622, done.
remote: Counting objects: 100% (505/505), done.
remote: Compressing objects: 100% (206/206), done.
remote: Total 2622 (delta 332), reused 299 (delta 299), pack-reused 2117 (from 2)
接收对象中: 100% (2622/2622), 90.35 MiB | 7.11 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (1168/1168), 完成.
```

您也可以使用这两种方法获取Unitree Python SDK2和Unitree ROS2。

安装SDK

进入Unitree SDK2文件夹。编译SDK中的例程。

```
cd unitree_sdk2
mkdir build
cd build
cmake ..
```

```
make
```

这些步骤做了什么？

1. 使用cd命令进入了unitree_sdk2目录
2. 使用mkdir新建了一个文件夹build（构建产物，此文件夹的名称和位置固定的，程序的产物都会放在此处）
3. 使用cd命令进入了刚刚创建的build文件夹。

4. 使用cmake（..代表上级文件夹，即为项目的根目录）读取CMakeLists.txt中关于编译的配置，并递归读取项目每个文件夹中的CMakeLists配置文件，分析项目结构、依赖关系、编译选项等。
5. 按照配置文件编译程序，将.cpp程序文件编译为可执行的产物。

```
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~$ cd unitree_sdk2
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2$ mkdir build
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2$ cd build/
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build$ cmake ..
-- The C compiler identification is GNU 9.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 9.4.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Setting build type to 'Release' as none was specified.
-- Current system architecture: x86_64
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success
-- Found Threads: TRUE
-- Importing: /home/supportcbh/unitree_sdk2/thirdparty/lib/x86_64/libddsc.so
-- Importing: /home/supportcbh/unitree_sdk2/thirdparty/lib/x86_64/libddscxx.so
-- Unitree SDK library found at: /home/supportcbh/unitree_sdk2/lib/x86_64/libunitree_sdk2.a
-- Importing: /home/supportcbh/unitree_sdk2/lib/x86_64/libunitree_sdk2.a
-- Found Boost: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/Boost-1.71.0/BoostConfig.cmake (found version "1.71.0") found components: program_options
-- Found yaml-cpp version 0.8.0
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/supportcbh/unitree_sdk2/build
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build$ make
Scanning dependencies of target test_subscriber
[ 1%] Building CXX object example/helloworld/CMakeFiles/test_subscriber.dir/subscriber.cpp.o
[ 2%] Building CXX object example/helloworld/CMakeFiles/test_subscriber.dir/HelloWorldData.cpp.o
[ 4%] Linking CXX executable ../../bin/test_subscriber
[ 4%] Built target test_subscriber
Scanning dependencies of target test_publisher
[ 5%] Building CXX object example/helloworld/CMakeFiles/test_publisher.dir/publisher.cpp.o
[ 6%] Building CXX object example/helloworld/CMakeFiles/test_publisher.dir/HelloWorldData.cpp.o
[ 8%] Linking CXX executable ../../bin/test_publisher
[ 8%] Built target test_publisher
Scanning dependencies of target advanced_gamepad
[ 9%] Building CXX object example/wireless_controller/CMakeFiles/advanced_gamepad.dir/main.cpp.o
[ 11%] Linking CXX executable ../../bin/advanced_gamepad
[ 11%] Built target advanced_gamepad
Scanning dependencies of target test_jsonize
[ 12%] Building CXX object example/jsonize/CMakeFiles/test_jsonize.dir/test_jsonize.cpp.o
[ 13%] Linking CXX executable ../../bin/test_jsonize
[ 13%] Built target test_jsonize
Scanning dependencies of target state_machine_example
[ 15%] Building CXX object example/state_machine/CMakeFiles/state_machine_example.dir/main.cpp.o
[ 16%] Linking CXX executable ../../bin/state_machine_example
[ 16%] Built target state_machine_example
Scanning dependencies of target go2_video_client
[ 18%] Building CXX object example/go2/CMakeFiles/go2_video_client.dir/go2_video_client.cpp.o
```

成功后，你可以在unitree_sdk2/build/bin下看到SDK中包含的所有产物。

```

(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build$ cd bin
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build/bin$ ll
总用量 110164
drwxrwxr-x 2 supportcbh supportcbh 4096 12月 22 21:19 ./
drwxrwxr-x 6 supportcbh supportcbh 4096 12月 22 21:16 ../
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3501040 12月 22 21:19 a2_sport_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2651168 12月 22 21:19 a2_sport_state*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2598320 12月 22 21:16 advanced_gamepad*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3528760 12月 22 21:17 b2_sport_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3927392 12月 22 21:17 b2_stand_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3528760 12月 22 21:19 b2w_sport_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3982696 12月 22 21:18 b2w_stand_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3477872 12月 22 21:18 g1_agv_client_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 4048688 12月 22 21:18 g1_ankle_swing_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2787216 12月 22 21:18 g1_arm5_sdk_dds_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2787216 12月 22 21:17 g1_arm7_sdk_dds_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3631520 12月 22 21:18 g1_arm_action_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3671216 12月 22 21:18 g1_audio_client_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2811488 12月 22 21:18 g1_dex3_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3934352 12月 22 21:18 g1_dual_arm_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3514712 12月 22 21:18 g1_loco_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2694936 12月 22 21:18 g1_termination*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2839584 12月 22 21:17 go2_low_level*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3525344 12月 22 21:17 go2_robot_state_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3750216 12月 22 21:17 go2_sport_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3927400 12月 22 21:17 go2_stand_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3482136 12月 22 21:16 go2_video_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3486640 12月 22 21:17 go2_vui_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3752240 12月 22 21:18 go2w_sport_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3927400 12月 22 21:18 go2w_stand_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2803768 12月 22 21:17 h1_27dof_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2791816 12月 22 21:17 h1_2_ankle_track*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2787216 12月 22 21:17 h1_2_arm_sdk_dds_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2810272 12月 22 21:17 h1_arm_sdk_dds_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3519896 12月 22 21:17 h1_loco_client*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 3940072 12月 22 21:17 h1_low_level_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2929768 12月 22 21:16 state_machine_example*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 340400 12月 22 21:16 test_jsonize*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2490768 12月 22 21:16 test_publisher*
-rwxrwxr-x 1 supportcbh supportcbh 2536856 12月 22 21:16 test_subscriber*

```

对了，如果您想在任何位置的项目中都能使用这一版本的Unitree SDK2，可以选择在make之后使用sudo make install将这一版本的Unitree API安装到您的系统中（非必选）。

如果我将这一版本的Unitree API安装到系统中了，我该如何更新呢？

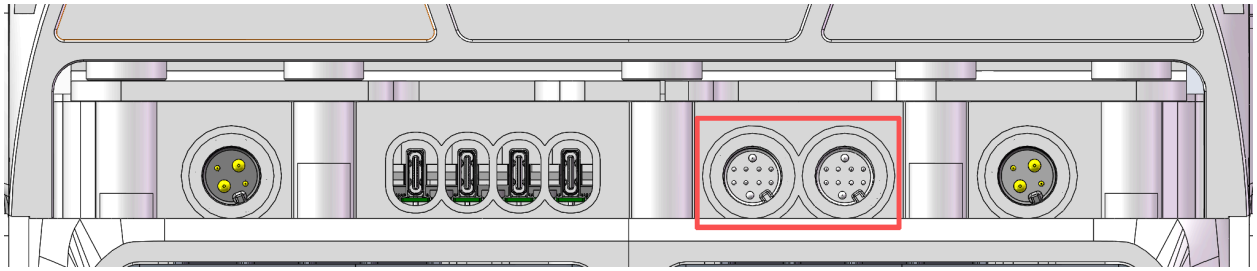
克隆新版本的Unitree SDK2之后，再执行sudo make install即可。

特别需要注意，当你执行过sudo make install将Unitree API安装到系统后，cmake将优先使用你安装的这个版本来进行编译，而不是你下载的新版本。需要特别注意。

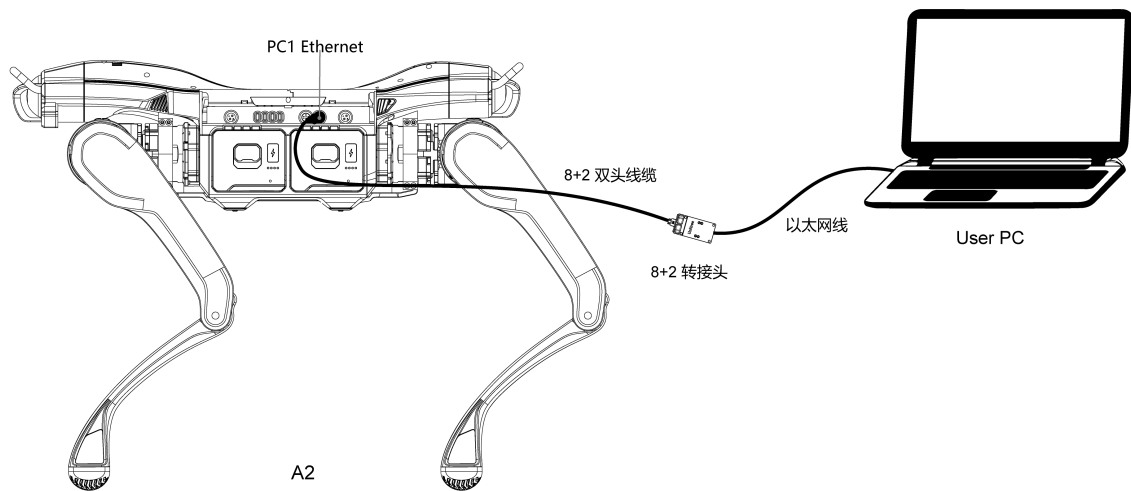
连接A2

首先，使用T45六角扳手/螺丝刀拆开机身左侧（电池一侧）的接口上盖板。轻轻向上推，然后向外取出。注意保管盖板和螺丝，不要遗失。

随后，将连接线较窄的一头插入A2的8+2航插千兆网口。注意插口不是盲插接口，需要对齐右下角的定位凸起才能正常插入。

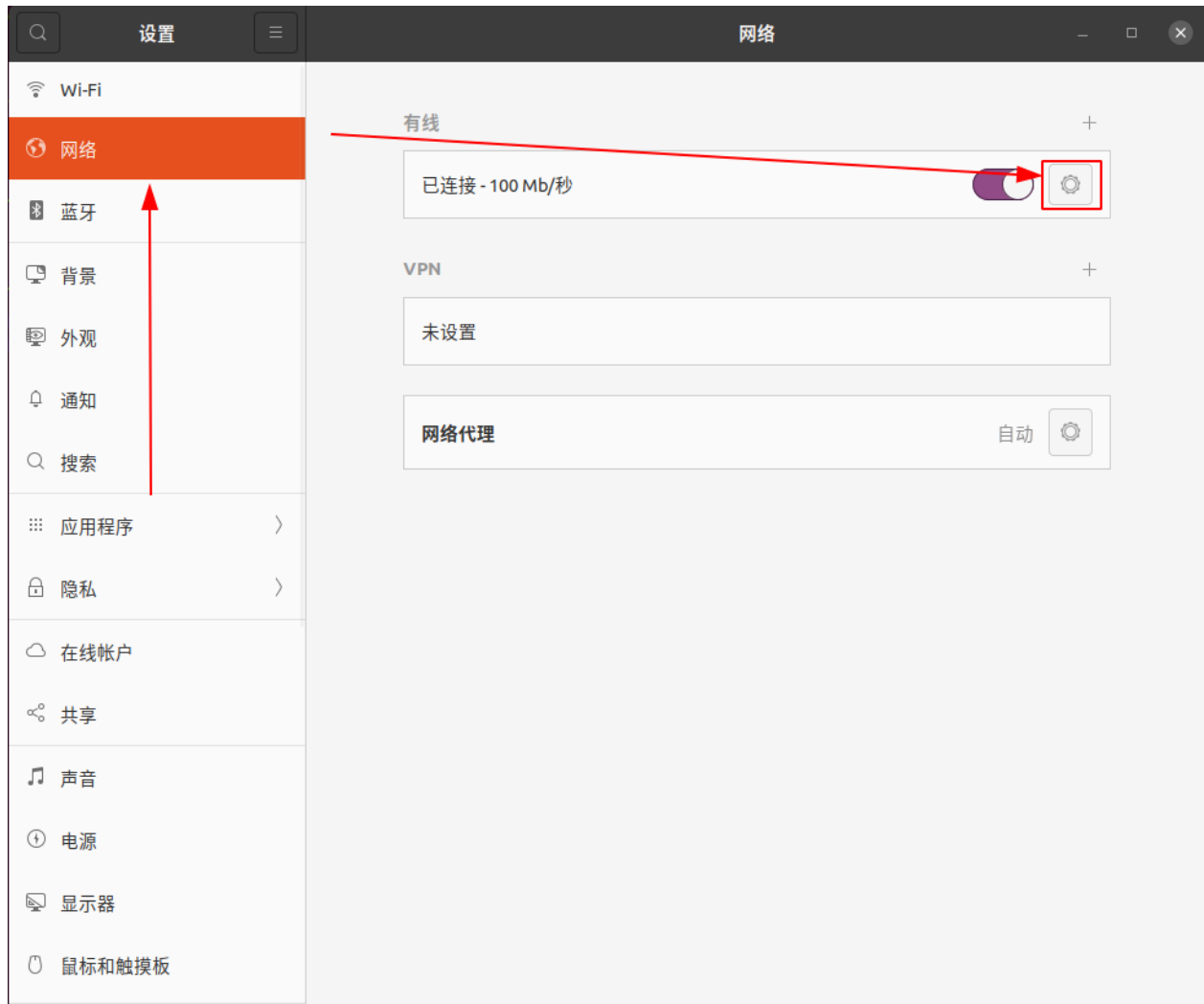


使用Unitree航插网口转换器连接到您的开发设备。

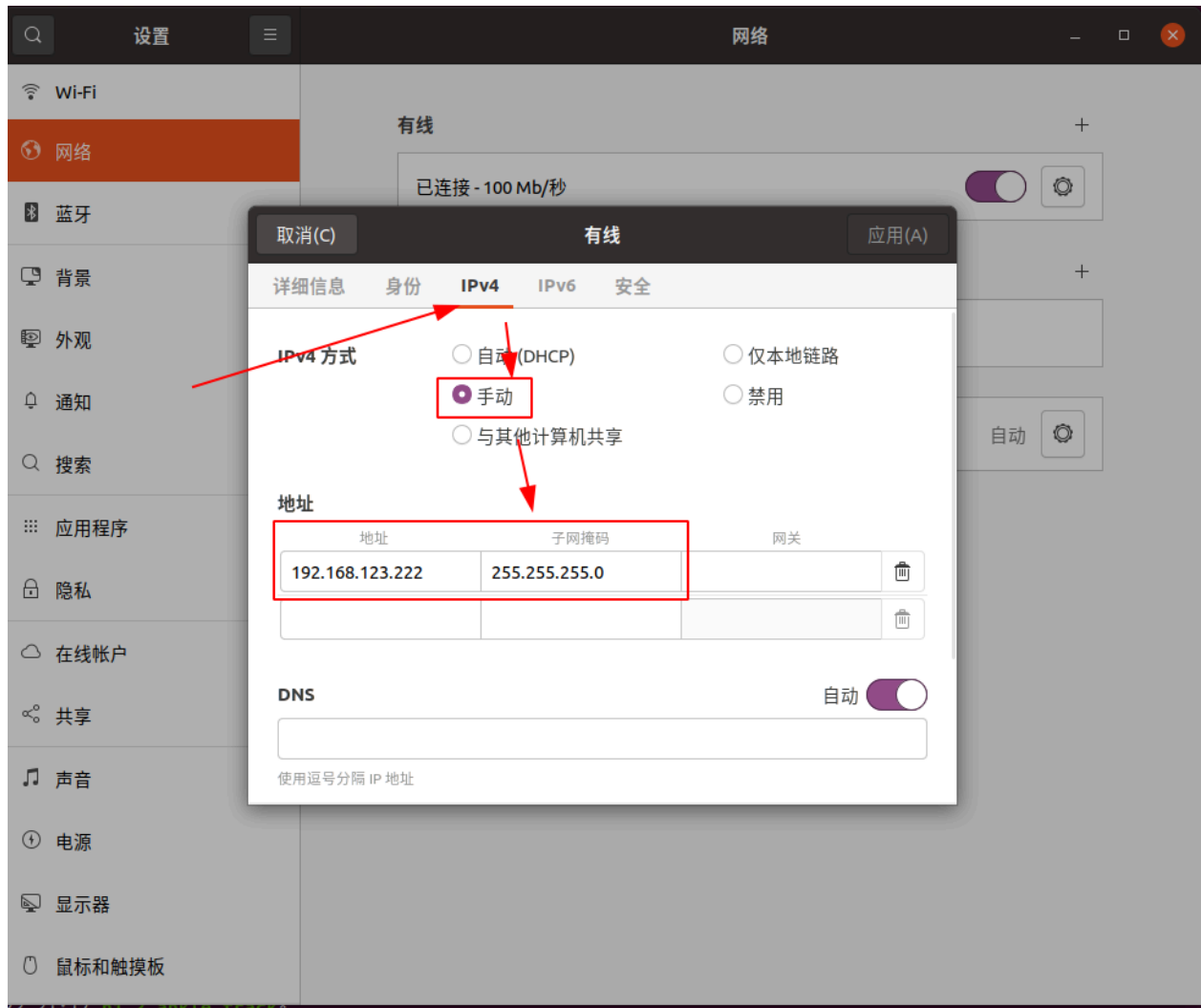


设置网络

进入Ubuntu的设置界面，在左侧选择选择“网络”板块，右侧进入有线网络配置。



进入“IPv4”选项，选择“手动”。按图中的设置配置网络。最后点击右上角的“应用”。



测试与A2之间的连接

使用工具ping可以测试您的设备与局域网中某个设备的连接情况。要检查与A2之间的连接情况，可以尝试ping它的主板IP地址：192.168.123.161。等待程序尝试5~6次保证连接无误的情况下，按下Control(CTRL) + C(Cancel)来终止ping程序，得到一个总结。

```
ping 192.168.123.161
```



```
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build/bin$ ping 192.168.123.161
PING 192.168.123.161 (192.168.123.161) 56(84) bytes of data.
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=1 ttl=64 时间=1.84 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=2 ttl=64 时间=0.725 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=3 ttl=64 时间=0.974 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=4 ttl=64 时间=0.748 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=5 ttl=64 时间=0.863 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=6 ttl=64 时间=0.905 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=7 ttl=64 时间=0.752 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=8 ttl=64 时间=0.879 毫秒
^C
--- 192.168.123.161 ping 统计 ---
已发送 8 个包, 已接收 8 个包, 0% 包丢失, 耗时 7116 毫秒
```

例程运行

我们选择一个高层例程运行。首先，我们使用ifconfig工具查看当前的网卡。

```
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build/bin$ ifconfig
enx00e04c36021f: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.123.222 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
    inet6 fe80::4b83:3577:670b:79b8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:e0:4c:36:02:1f txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 25354 bytes 3178317 (3.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 25354 bytes 3178317 (3.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp0s20f3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.106 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::fc73:976e:9dc5:d996 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 30:e3:a4:72:53:08 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 459628 bytes 604140185 (604.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 274279 bytes 62430899 (62.4 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

如图所示，enx00e04c36021f就是目前连接到A2的网卡。请记住您电脑上这个网卡的名字。进入例程后，使用命令list查看当前支持的动作。

使用命令运行高层例程。


```
./a2_sport_client 网卡名词
```

```
list
```

```
(base) supportcbh@supportcbh-MDF-XX:~/unitree_sdk2/build/bin$ ./a2_sport_client enx00e04c36021f
Input "list " to list all test option ...
list
damp, id: 0
balance_stand, id: 1
stop_move, id: 2
stand_down, id: 3
recovery_stand, id: 4
move, id: 5
switch_gait, id: 6
speed_level, id: 7
get_state, id: 8
recovery_switch, id: 9
body_height, id: 10
stand_up, id: 11
Request succeeded: balance_stand, code: 0
```

输入3并按下回车，使A2趴下。再输入4并按下回车，使A2站起。

```
3
Test: stand_down, test_id: 3
Request succeeded: stand_down, code: 0
4
Test: recovery_stand, test_id: 4
Request succeeded: recovery_stand, code: 0
```

您也可以尝试一下其他动作，但需要注意，使用前请在[高层服务接口](#)中先确认该动作的具体功能。